評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**3.5** / 5.0

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 代數分式

a (3 分)

M1 $= \dfrac{4(x+1)-(3x-2)}{(3x-2)(x+1)}$

M1 $= \dfrac{4x+4-3x+2}{(3x-2)(x+1)}$

A1 $= \dfrac{x+6}{(3x-2)(x+1)}$

2. 公式主項變換

a (3 分)

M1 $2(y+b)=5(y-a)$

M1 $2y+2b=5y-5a \Rightarrow 3y=5a+2b$

A1 $y=\dfrac{5a+2b}{3}$

3. 因式分解

a (1 分)

A1 $(2p-3q)(p+2q)$

b (2 分)

M1 $=(2p-3q)(p+2q)-3(2p-3q)$ f.t.

A1 $=(2p-3q)(p+2q-3)$

4. 不等式

a (3 分)

M1 $3x+1>5x-15 \Rightarrow x<8$

M1 $4-x\le 9 \Rightarrow x\ge -5$

A1 $-5\le x<8$

b (1 分)

A1 -5 f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

5. 比與比例

a (4 分)

M1 設$a = 2k$及$b = 5k$

M1 $2k + c = 3(5k - c) \Rightarrow 4c = 13k$

A1 $c = \dfrac{13k}{4}$

A1 $\dfrac{a+b}{c} = \dfrac{7k}{\frac{13k}{4}} = \dfrac{28}{13}$

---

6. 百分法

a (4 分)

M1 設成本為\x；標價 = \1.4x

M1 $1.4x(1 - 15\%) - x = 57$

A1 $0.19x = 57$，$x = 300$

A1 標價 = \420

---

7. 極坐標

a (1 分)

A1 $\angle AOB = 110° - 20° = 90°$

b (1 分)

A1 $\angle AOC = 200° - 20° = 180°$，故$A$、$O$及$C$共線。

c (2 分)

M1 $AC = 4 + 6 = 10$；$\angle BOC = 90°$，$AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$，$BC = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$ f.t.

A1 周界 $= 15 + 3\sqrt{5}$ f.t.

---

8. 全等三角形

a (2 分)

M1 $\angle ABC = \angle AED = 90°$，$AC = AD$（斜邊）及$BC = ED$（已知）

A1 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$（$RHS$）

b (3 分)

M1 $AC = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10cm = AD = CD$，故$\triangle ACD$為等邊三角形

M1 面積 $= 2 \times \dfrac{1}{2}(8)(6) + \dfrac{1}{2}(10)(10)\sin 60°$ f.t.

A1 $= (48 + 25\sqrt{3})cm^2$ f.t.

---

9. 集中趨勢＋概率

a (2 分)

M1 $\dfrac{k}{15 + k} = \dfrac{2}{5}$

A1 $k = 10$

b (3 分)

A1 平均值 $= \dfrac{46}{25} = 1.84$ f.t.

A1 眾數 $= 2$ f.t.

A1 中位數 $= 2$ f.t.

甲部(2) (35 marks)

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

10. 變分

a (3 分)

M1 $g(x) = a + bx$，其中a, b為非零常數

M1 $a + 2b = -1$及$a + 5b = 8$

A1 $g(x) = 3x - 7$

b (3 分)

M1 $3x^2 - 7x + k = 0$ f.t.

M1 $\Delta = 49 - 12k \geq 0$ f.t.

A1 $k \leq \frac{49}{12}$ f.t.

---

11. 離差的量度

a (3 分)

M1 總和 $= 276 + m + n$

M1 $\frac{276 + m + n}{11} = 26$

A1 $n = 10 - m$

b (1 分)

A1 $2 \leq m \leq 5$（因$n = 10 - m \leq 8$）；$m = 5$（$n = 5$）時分佈域最小：$39 - 15 = 24$小時 f.t.

c (3 分)

M1 $Q_1 = 18$，$Q_3 = 30 + n$，四分位數間距 $= 12 + n$ f.t.

M1 $1 \leq n \leq 8$及$n = 10 - m$，$0 \leq m \leq 5$，故$5 \leq n \leq 8$ f.t.

A1 最大可能四分位數間距 $= 12 + 8 = 20$小時 f.t.

---

12. 坐標幾何

a (3 分)

M1 設邊長為t；$S = \left(\frac{t}{m}, t\right)$

M1 $R = \left(\frac{t}{m} + t, t\right)$

A1 OR的斜率 $= \frac{t}{\frac{t}{m} + t} = \frac{m}{1 + m}$

b (4 分)

M1 $OA: y = 2x$，由(a)，R位於$y = \frac{2}{3}x$上 f.t.

A1 $AB: y = -x + 9$

M1 $\frac{2}{3}x = -x + 9$ f.t.

A1 $R = \left(\frac{27}{5}, \frac{18}{5}\right)$ f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

13. 相似立體

a (3 分)

M1 原錐體體積 $= \frac{1}{3}(12^2)(8) = 384cm^3$

M1 小錐體：底邊$6cm$，高$4cm$，體積 $= 48cm^3$

A1 X的體積 $= 336cm^3$

b (4 分)

M1 X每個側面的斜高 $= \sqrt{4^2+3^2} = 5cm$

A1 X的總表面面積 $= 12^2 + 6^2 + 4 \times \frac{1}{2}(12+6)(5) = 360cm^2$ f.t.

M1 若相似，面積之比 $= \left(\frac{6}{4}\right)^2 = \frac{9}{4}$，$Y$的總表面面積應為$810cm^2$ f.t.

A1 $810 \neq 800$，故X與Y不相似。 f.t.

---

14. 多項式

a (1 分)

A1 $-3b = -6 \Rightarrow b = 2$

b(i) (4 分)

M1 $F(-3) = (11-3a)(6-3c) = 0$ f.t.

A1 因a為整數，$11-3a \neq 0$，故$c = 2$

M1 $F(2) = (6+2a)(4+4-3) = -10$ f.t.

A1 $a = -4$

b(ii) (3 分)

M1 $F(x) = (x^2-4x+2)(x+3)(x-1)$ f.t.

M1 $x^2-4x+2 = 0 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$ f.t.

A1 四個根為 -3、1、$2+\sqrt{2}$、$2-\sqrt{2}$；共有2個無理根。 f.t.

乙部 (35 marks)

15. 對數函數

a (3 分)

M1 $\log_2 y - 5 = -3(\log_2 x - 1) \Rightarrow \log_2 y = 8 - 3\log_2 x$

M1 $\log_2 y = \log_2 \frac{2^8}{x^3}$

A1 $y = \frac{256}{x^3}$

---

16. 概率

a (2 分)

M1 $\frac{C_1^5 C_2^4}{C_3^9}$

A1 $= \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$

b (2 分)

M1 $\frac{C_3^4}{C_3^9} + \frac{5}{14}$ f.t.

A1 $= \frac{17}{42}$ f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

17. 軌跡＋圓的方程

a(i) (1 分)

A1 Γ是AB的垂直平分線

a(ii) (2 分)

M1 AB的中點 $=(4,5)$；AB的斜率 $=-1$，故Γ的斜率 $=1$ f.t.

A1 $x-y+1=0$

b(i) (3 分)

M1 圓心G位於Γ及BC的垂直平分線$x=2$上 f.t.

A1 $G=(2,3)$，半徑$^2=(1-2)^2+(8-3)^2=26$ f.t.

A1 $x^2+y^2-4x-6y-13=0$ f.t.

b(ii) (2 分)

M1 $\angle TUG=\angle TVG=90°$，故$TG$為外接圓的直徑；$TG=10$，半徑 $=5$ f.t.

A1 面積 $=25\pi\approx 78.5<80$；否。 f.t.

---

18. 三維空間的三角學

a(i) (2 分)

M1 $AC^2=10^2+12^2-2(10)(12)\cos 70°$

A1 $AC\approx 12.7cm$

a(ii) (2 分)

M1 $\dfrac{\sin\angle BAC}{12}=\dfrac{\sin 70°}{AC}$ f.t.

A1 $\angle BAC\approx 62.4°$

b(i) (2 分)

M1 B至AC的距離 $=AB\sin\angle BAC\approx 8.862cm$；最短距離 $=8.862\sin 60°$ f.t.

A1 $\approx 7.67cm$ f.t.

b(ii) (2 分)

M1 B與平面ACD之間的最短距離約為$7.67cm$ f.t.

A1 $7.67<8$，平面上有點與B的距離小於$8cm$；不同意。 f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

19. 二次函數＋數列

a (2 分)

M1 $f(x) = (x - 2a)^2 + b$

A1 $V_1 = (2a, b)$

b (2 分)

A1 把圖像沿x軸方向放大至原來的2倍，再向上平移7單位

A1 $V_2 = (4a, b + 7)$ f.t.

c(i) (4 分)

M1 $2b = 2a + 4a \Rightarrow b = 3a$

M1 $(4a)^2 = b(b + 7) = 3a(3a + 7)$ f.t.

M1 $7a^2 - 21a = 0$ f.t.

A1 $a = 3$（因$a > 0$），$b = 9$ f.t.

c(ii) (4 分)

M1 $V_1 = (6, 9)$，$V_2 = (12, 16)$；V_1V_2與RS平行且相等（均為$\sqrt{85}$），故V_1V_2SR為平行四邊形（若不退化） f.t.

M1 若為菱形，$RV_1 = \sqrt{85}$：$(t - 6)^2 + (t + 11)^2 = 85$ f.t.

M1 $2t^2 + 10t + 72 = 0$，$\Delta = 100 - 576 < 0$ f.t.

A1 不存在實數t，故不可能。 f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.